

TP1: Especificación de TAD: Sistema de Fidelización AirMiles

Normativa

Límite de entrega: Domingo 13 de Septiembre a las 23:55hs.

Normas de entrega:

- Subir únicamente el PDF a la tarea del campus.
- El archivo puede tener el nombre que quieran.
- Es suficiente con que la entrega la haga un solo integrante de cada grupo.

Enunciado

En el competitivo mundo de la aviación, las aerolíneas buscan constantemente fidelizar a sus pasajeros mediante programas de millas. *AirMiles* es un sistema que permite a los usuarios acumular millas por cada vuelo realizado, canjearlas por pasajes o mejoras, y transferirlas a otros usuarios. Además, los pasajeros pertenecen a diferentes categorías (Bronce, Plata, Oro, Platino) que determinan la cantidad de millas que ganan por kilómetro volado. Para incentivar el crecimiento de la base de usuarios, se implementa un sistema de referidos: cuando un nuevo usuario se registra gracias a la recomendación de otro, ambos reciben un bono de 500 millas.

Se necesita un sistema que gestione de manera confiable los saldos de millas, asegurando que no se puedan gastar millas que no se poseen y que las categorías se actualicen correctamente en función del total histórico de millas voladas.

El sistema debe almacenar el historial de transacciones de cada usuario, incluyendo vuelos realizados, millas ganadas, millas canjeadas y transferencias realizadas. Esto permitirá a los usuarios consultar su historial y a la aerolínea analizar el comportamiento de los pasajeros. El sistema también debe ser capaz de proveer el saldo de millas disponibles para cada usuario, así como el total acumulado a lo largo del tiempo. Se debe cumplir que para cada usuario, las millas disponibles no superen las totales.

El sistema debe permitir conocer la categoría actual de cada usuario que se calcula según el total de millas acumuladas. Los usuarios que llegan al millón de millas acumuladas alcanzan la categoría Platino, que les otorga beneficios exclusivos, pero ya no acumulan más millas.

Algunos aspectos interesantes del sistema incluyen la posibilidad de promociones especiales que aumenten temporalmente el factor de acumulación de millas. Además, la aerolínea podría querer implementar un ranking de usuarios con más millas disponibles para ofrecer beneficios exclusivos.

Consignas

Especificar el TAD **AirMiles** con sus correspondientes observadores y los siguientes procedimientos.

El TAD debe garantizar el cumplimiento de las reglas del sistema, ej.: la cantidad de millas disponibles no puede superar a la cantidad de millas totales, la correcta categorización según el total acumulado de millas. También debe coincidir el historial de millas enviadas y recibidas entre los usuarios que se transfieren millas.

- **crearSistema:** Crea una instancia vacía del sistema. En este estado inicial, no hay usuarios registrados, por lo que el sistema no tiene información sobre millas acumuladas ni disponibles, ni categorías de usuarios.

Se registra una promoción por defecto con factor 1 y nombre 'NoPromo'.

- **registrarUsuario:** Agrega un nuevo usuario al sistema, con millas totales y disponibles iniciales en 0. El historial de transacciones del nuevo usuario también se inicializa como vacío.
- **registrarUsuarioConReferidor:** Similar a **registrarUsuario**, pero además recibe un referidor (otro usuario ya existente). En este caso ambos (el nuevo usuario y el referidor) reciben un bono de 500 millas, que se suman a sus millas totales y disponibles.
- **acumularMillas:** Dado un usuario existente, una distancia volada (número real positivo) y un nombre de promoción activa, registra que el usuario ha realizado un vuelo de esa distancia con el factor de promoción dado.

Las millas que gana se calculan como:

$$\text{millas} = \text{distancia} * \text{factorCategoria}(\text{usuario}) * \text{factorPromocion}$$

donde $\text{factorCategoria}(\text{usuario})$ es un número real mayor o igual a 1 que depende de la categoría del usuario,

- Bronce: menos de 10.000 millas totales $\rightarrow$ factor 1.0.
- Plata: entre 10.000 y 49.999 millas totales $\rightarrow$ factor 1.5.
- Oro: 50.000 o más millas totales $\rightarrow$ factor 2.0.
- Platino: 1.000.000 o más millas totales $\rightarrow$ factor 0.

y el factor de promoción es un número real mayor o igual a 1 que se obtiene a partir del nombre de la promoción (ver **iniciarPromocion**).

Estas millas incrementan tanto a las millas totales del usuario (histórico) como a sus millas disponibles. La categoría del usuario se actualiza automáticamente según el total acumulado de millas.

La transacción se registra en el historial del usuario, incluyendo la distancia volada, las millas ganadas, el nombre de la promoción aplicada y el factor de promoción que se aplicó.

Notar que el sistema tiene una promoción por defecto con factor 1 con nombre 'NoPromo' (ver **FinalizarPromocion**).

- **canjearMillas**: Un usuario canjea una cantidad de millas (número real positivo) por un premio (este no es un dato relevante para el sistema, pero se debe registrar en el historial del usuario). Se descuenta dicha cantidad de sus millas disponibles, siempre que tenga suficientes. Las millas totales no se modifican.

Se debe registrar la transacción en el historial del usuario, incluyendo la cantidad de millas canjeadas.

- **transferirMillas**: Transfiere una cantidad de millas (número real positivo) desde el saldo disponible de un usuario origen a otro destino. Ambos usuarios deben existir y ser distintos, y el origen debe tener suficientes millas. No se aplica comisión, por lo que la suma total de millas disponibles en el sistema se conserva.

Se debe registrar la transacción en el historial del usuario, incluyendo la cantidad de millas transferidas, el usuario destino, y el usuario origen.

- **consultarSaldo**: Devuelve las millas disponibles de un usuario existente dado.
- **consultarCategoria**: Devuelve la categoría actual de un usuario existente dado, calculada a partir de sus millas totales, donde *Categoria* es un tipo enumerado **Bronce**, **Plata**, **Oro**, **Platino**.
- **rankingMillas**: Dado un número entero positivo N , devuelve una lista con los identificadores de los N usuarios que tienen más millas disponibles, ordenados de mayor a menor. Si hay menos de N usuarios, se devuelven todos.
- **resumenTransacciones**: Dado un usuario, devuelve una tupla con el acumulado total de millas por viaje, millas canjeadas, millas transferidas (tanto recibidas como enviadas).

- **iniciarPromocion**: Dado un nombre de promoción (cadena de caracteres) y un factor de promoción (número real mayor o igual a 1) se registra una nueva promoción activa con ese nombre y factor. El factor de promoción se aplica a todas las acumulaciones de millas por vuelo que se realicen mientras esta promoción esté activa.

- **iniciarPromocionConTope**: Dado un nombre de promoción (cadena de caracteres), un factor de promoción (número real ≥ 1) y un tope (número real positivo), registra una nueva promoción activa con ese nombre y factor, pero con un límite máximo de millas que se pueden acumular globalmente bajo esa promoción. El sistema debe llevar la cuenta de cuántas millas se han acumulado bajo cada promoción con tope. Cuando el total acumulado bajo una promoción alcanza el tope, la promoción se desactiva automáticamente (se elimina del sistema). La operación **acumularMillas** debe verificar que la promoción esté activa y que no se pase del tope al aplicar la promoción.

- **finalizarPromocion**: Finaliza la promoción especial eliminando la promoción activa con el nombre dado. Esta promoción ya no se aplicará a las acumulaciones de millas por vuelo.

Esta operación no puede aplicarse sobre la promoción por defecto 'NoPromo'.

- **elQueTieneMasMillas**: Devuelve el identificador del usuario que tiene más millas totales.
- **elMasCanjeador**: Devuelve el identificador del usuario que ha perdido más millas totales a lo largo de su historia, es decir, el que tiene el mayor valor de millas canjeadas y millas transferidas (enviadas) acumuladas.
- **paresTransferidoresExclusivos**: Devuelve una lista de tuplas con pares de usuarios que son transferidores exclusivos entre sí. Es decir, cada tupla contiene dos usuarios distintos que han transferido millas exclusivamente entre ellos, sin involucrar a ningún otro usuario en sus transacciones de transferencia de millas. La lista debe incluir todos los pares de usuarios que cumplen esta condición, sin repetir pares (es decir, si el par (A, B) está incluido, no se debe incluir el par (B, A)).

Aclaraciones

- Los identificadores de usuario son números enteros positivos.
- El sistema puede tener usuarios sin acumulación de millas, es decir, con millas totales y disponibles igual a 0.
- Las millas son números reales no negativos.
- En todo momento debe garantizarse que las millas disponibles de un usuario no superen sus millas totales.
- Las operaciones que modifican el sistema deben preservar la integridad de los saldos (ningún usuario puede tener saldo negativo).
- Se pueden definir todos los predicados y funciones auxiliares que se consideren necesarios.
- Se recomienda utilizar renombres de tipos para los parámetros así como predicados en los **requiere** y **asegura**.
- Pueden definirse **structs** auxiliares si se considera necesario.

Criterios de evaluación

En la siguiente hoja, encontrarán una tabla que describe las distintas dimensiones que se evalúan sobre la solución y qué se espera en cada una de ellas para considerar que se ha logrado, logrado parcialmente o no logrado el objetivo.

	Logra	Logra Parcialmente	No Logra
Abstracción	El TAD captura todos los elementos relevantes del enunciado, y no captura elementos irrelevantes.	El TAD captura todos los elementos relevantes del enunciado, pero captura elementos irrelevantes.	El TAD no captura todos los elementos relevantes del enunciado.
Sobreespecificación	No hay especificación de aspectos no definidos (por ejemplo, poner una secuencia donde va un conjunto) ni restricciones que sobresimplifiquen el problema (por ejemplo, asumir cierto dominio en los parámetros).	Hay restricciones innecesarias sobre el dominio, pero no sobresimplifica el enunciado (por ejemplo, piden números positivos cuando no es necesario).	Sobreespecifica (por ejemplo: usar secuencia cuando no hay orden en los elementos).
Legibilidad	Se utilizan predicados, auxiliares y renombres de tipos con nombres adecuados que ayudan a entender la especificación.	Se utilizan predicados, auxiliares y renombres de tipos poco claros y no exhaustivamente.	No usan predicados, auxiliares ni renombres de tipos y la especificación es poco clara.
Especificación como descripción del problema	La especificación de los procedimientos describe exhaustivamente qué problema hay que resolver sin hacer foco en cómo resolverlo.	Se especifica descriptivamente al problema, pero no de manera exhaustiva. Usa tanto enfoques descriptivos como procedurales.	Se utiliza un enfoque procedural donde se pretende actualizar variables iterativamente y se abusa de los auxiliares con condicionales.
Observadores minimales	Los observadores son minimales y representan todas las instancias posibles válidas.	Los observadores no son minimales, pero representan todas las instancias posibles válidas y son coherentes entre sí.	Los observadores no son minimales y no representan todas las instancias posibles válidas o no son coherentes entre sí.
Requerimientos en procedimientos	Los requerimientos de los procedimientos reflejan adecuadamente al modelo (acorde al enunciado) y no únicamente las restricciones lógicas necesarias para que no se indefinan los procedimientos.	Se restringe el dominio de los procedimientos lo necesario para que no se indefinan, pero no se acota lo suficiente para especificar correctamente al modelo.	Hay procedimientos que se indefinen por falta de requerimientos en los parámetros.
Lógica trivaluada y cuantificadores	Se utilizan los operadores lógicos “y-luego”, “o-luego” e “implicación” en la medida justa y necesaria para evitar la indefinición de los predicados, incluyendo su uso con cuantificadores.	No se indefinen predicados, pero hay una sobreutilización del “y-luego”, “o-luego” e “implicación” en predicados y cuantificadores cuando no son necesarios.	Se indefinen predicados por falta de operadores lógicos trivaluados.